

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA TUẦN 9

Họ và tên sinh viên: Chu Tuyết Nhi

Mã sinh viên: B23DCCE075

Lớp: D23CQCE06-B

Đề tài: Đánh giá hiệu quả các chiến lược Active Learning cho bài toán phát hiện rác thải sinh hoạt theo vật liệu sử dụng YOLOv8.

Sau đây em xin phép được trình bày kết quả công việc của tuần 9 như sau:

Công việc 1: Phân tích và xử lý các vấn đề của tập dữ liệu

Kết quả đạt được:

- Đã dành thời gian trong tuần để rà soát lại toàn bộ tập dữ liệu, qua đó phát hiện một số vấn đề tồn đọng như: nhiều ảnh, sai sót trong gán nhãn và đặc biệt là sự mất cân bằng dữ liệu lớn giữa các vật liệu.
- Tiến hành thử nghiệm các phương pháp lọc nhiễu và cân bằng dữ liệu sơ bộ. Tuy nhiên, do đặc thù hình ảnh rác thải sinh hoạt khá đa dạng và phức tạp nên kết quả xử lý hiện tại vẫn chưa đạt được chất lượng như kỳ vọng. Nguồn ảnh lớn đa số dành cho Classification thay vì Object Detection.
- Hiện tại, em vẫn đang tiếp tục tìm hiểu thêm các kỹ thuật Data Augmentation và làm sạch dữ liệu hơn để khắc phục tình trạng này trước khi đưa vào huấn luyện mô hình.

Công việc 2: Cập nhật code Random Sampling theo cấu trúc dữ liệu mới

Kết quả đạt được:

- Chỉnh sửa lại phần code load data trong module Active Learning để phù hợp với định dạng thư mục mới, đảm bảo baseline Random Sampling vẫn chạy ổn định.
- Sau khi chạy thử nghiệm lại, em thấy dữ liệu vẫn còn bị nhiễu và chênh lệch số lượng giữa các nhãn khá nhiều. Do đó em đang ưu tiên xử lý nốt phần data này trước.